Previsão do 2º turno presidencial de 2026: nota metodológica

João Pedro Valuche de Andrade Pereira • Lethicia Manfioletti Possamai • Arthur Caron Lyra

Horário de corte dos dados: sábado, 24/10/2026, às 20h00 (horário de Brasília). Nenhuma pesquisa divulgada depois desse horário entrou na previsão. Status destes números: final (36 pesquisas, a última divulgada em 24/10).

51,3%	48,7%	21,1%	1,8%	2,9%
Flávio Bolsonaro (PL)	Lula (PT)	Abstenção	Brancos	Nulos
% dos votos válidos		% do eleitorado apto (abstenção) e do comparecimento (brancos e nulos)		

1. Objetivo e métrica

Com dois candidatos, os votos válidos somam 100 e o erro de um é o erro do outro com sinal trocado. O MAE da previsão é, portanto, o erro absoluto de um candidato, que é também metade do erro na margem: $\text{MAE} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2}|\hat{V}_k - V_k| = |\hat{V}_{\text{Lula}} - V_{\text{Lula}}|$. Errar a margem em 2 pontos custa 1 ponto de MAE. Toda a modelagem se reduz a estimar bem uma única proporção.

2. Dados

1º turno de 2026. Resultado oficial do TSE por município e zona (arquivos do portal de dados abertos, com hash SHA-256): Flávio 47,03%, Lula 45,16%, demais candidatos 7,81% dos válidos; abstenção 21,08%, brancos 1,84% e nulos 2,93%. **Histórico.** Resultados de 1º e 2º turno de 2006 a 2022, por UF, e 111 pesquisas nacionais de 2º turno divulgadas entre os dois turnos dessas eleições. **Pesquisas de 2026.** 36 pesquisas estimuladas de 2º turno de 14 institutos, todas com registro no TSE e fonte anotada na base, divulgadas a partir de 05/10. Convertemos cada uma em votos válidos, $\hat{v}_j = P_{j,\text{Lula}}/(P_{j,\text{Lula}} + P_{j,\text{Flávio}})$, o que exclui brancos e nulos e distribui os indecisos na proporção dos decididos. De cada instituto usamos só a pesquisa mais recente, para que quem divulga com mais frequência não pese mais.

3. Modelos e validação

Testamos três agregadores. O M0 é a média simples das últimas pesquisas de cada instituto. O M1 usa todas as pesquisas da janela com peso $w_i = \sqrt{N_i}\,2^{-\Delta t_i/h}$, que favorece amostras maiores e pesquisas recentes ($h \in \{3,5,7\}$ dias). O M2 aproveita uma informação que só existe no 2º turno: o erro que cada instituto cometeu três semanas antes, no 1º turno da mesma eleição. Medimos o erro na margem entre os dois primeiros e o dividimos por dois, para que ele fique na mesma escala de uma proporção de 2º turno:

$$e_j = \tfrac{1}{2}\left[(\hat{v}^{1T}_{j,\text{PT}} - \hat{v}^{1T}_{j,\text{Adv}}) - (v^{1T}_{\text{PT}} - v^{1T}_{\text{Adv}})\right], \qquad w_j = \frac{1}{e_j^2 + \sigma_0^2}, \qquad \hat{p}_{\text{PT}} = \frac{\sum_j w_j \hat{v}_j}{\sum_j w_j}. \tag{1}$$

O termo σ_0 impede que um instituto que acertou por sorte receba peso quase infinito. Institutos sem pesquisa de véspera no 1º turno recebem o erro mediano dos demais.

Validamos com *expanding window*: 2014 é previsto com 2006 e 2010, 2018 com 2006 a 2014 e 2022 com 2006 a 2018, de modo que nenhuma previsão usa informação posterior. Um modelo mais complexo só substitui o mais simples se reduzir o MAE médio em mais de um erro-padrão da diferença, $\bar{\Delta} > s_\Delta/\sqrt{3}$. Em empate, fica o mais simples. Escolhemos primeiro o agregador e depois testamos cada ajuste isoladamente.

Tabela 1: Backtest do 2º turno (MAE em p.p.; $\bar{\Delta} > 0$ indica redução do erro).

Etapa 1: agregador	2014	2018	2022	Média	$\bar{\Delta}$ / EP	Decisão
M0 média simples	0,63	1,82	0,29	0,92		referência
M1 recência e amostra (h=3)	0,77	0,96	0,45	0,72	+0,19 / 0,34	não supera M0
M2 peso pelo erro no 1º turno (σ_0=1,5)	0,56	1,29	0,10	0,65	+0,27 / 0,14	**escolhido**
M2 peso pelo erro no 1º turno (σ_0=2,5)	0,56	1,27	0,11	0,65	+0,27 / 0,15	supera, MAE maior
Etapa 2: ajustes sobre o M2						
+ correção pelo erro do 1º turno ($\hat{\rho}$ MQO)	0,29	1,40	0,01	0,57	+0,08 / 0,11	empate: fica a base
+ correção pelo erro do 1º turno ($\rho = 0{,}2$)	0,51	1,44	0,34	0,77	−0,12 / 0,09	piora
+ viés comum histórico do 2º turno ($k_\mu = 3$)	0,48	1,45	0,05	0,66	−0,01 / 0,08	empate: fica a base
+ 10% do prior de transferência ($\tilde{\tau}$)	1,61	1,62	0,12	1,12	−0,47 / 0,31	piora

O M2 erra menos que o M0 nas três eleições de teste e também em 2006 e 2010 (LOEO: 0,48 contra 0,77). Fonte: elaboração própria com dados do TSE.

O M2 com $\sigma_0 = 1,5$ reduziu o MAE de 0,92 para 0,65 ($\bar{\Delta} = 0,27$, EP $= 0,14$). Nenhum ajuste passou na regra. Corrigir cada pesquisa por uma fração do erro do seu instituto no 1º turno empatou com a base, e o viés comum histórico também: o erro de cada instituto no 1º turno não se repetiu de forma estável no 2º, possivelmente porque os institutos revisam suas ponderações entre os turnos. A previsão final é o M2 puro, arredondado a uma casa pelo método dos maiores restos, o que garante soma exata de 100,0.

4. Uso do 1º turno

O 1º turno entra de duas formas. A primeira é o peso de cada instituto no M2 (Figura 1b). Em 2026, todos os institutos com pesquisa de véspera superestimaram a vantagem de Lula, com erro mediano de 2,42 p.p. na metade da margem. A segunda é uma checagem independente pela transferência de votos. Definimos τ como a fração dos votos dos eliminados que o candidato do PT capturou entre os turnos:

Tabela 2: Transferência aparente de votos do 1º para o 2º turno (% dos válidos).

	2006	2010	2014	2018	2022	**2026**
PT no 1º turno	48,6	46,9	41,6	29,3	48,4	45,2
Demais candidatos no 1º turno	9,8	20,5	24,9	24,7	8,4	7,8
PT no 2º turno	60,8	56,1	51,6	44,9	50,9	?
τ (fração capturada pelo PT)	1,25	0,45	0,40	0,63	0,30	$\tilde{\tau} = 0,45$

$\tau = (V_{\text{PT}}^{2T} - V_{\text{PT}}^{1T})/V_{\text{demais}}^{1T}$. Em 2006, $\tau > 1$ porque Alckmin perdeu votos entre os turnos, e não houve só transferência. Fonte: elaboração própria com dados do TSE.

Como 2006 distorce a média ($\bar{\tau} = 0,61$), usamos a mediana, $\tilde{\tau} = 0,45$. Aplicada ao 1º turno de 2026, ela leva Flávio a 51,4%, praticamente a previsão das pesquisas (51,3%). Lido ao contrário, nosso número supõe que Lula capture 45% dos 7,81 p.p. dos eliminados e Flávio 55%, o padrão típico das eleições anteriores. Duas fontes independentes, as pesquisas de 2º turno e a transferência histórica sobre o 1º turno, chegam ao mesmo resultado. Não usamos a transferência como ajuste porque, misturada às pesquisas, ela piorou o backtest (Tabela 1): a dispersão de τ entre eleições é grande demais para servir de âncora.

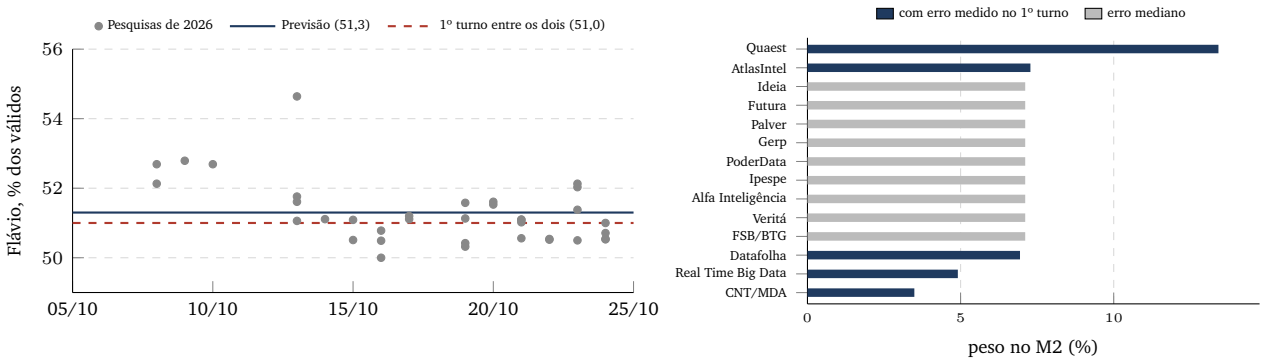


Figura 1: (a) Pesquisas de 2º turno em votos válidos, previsão final e a fatia de Flávio entre os dois primeiros no 1º turno. (b) Peso de cada instituto no M2: quem errou menos no 1º turno pesa mais. Fonte: elaboração própria.

5. Abstenção, brancos e nulos

No 2º turno já conhecemos esses valores no 1º turno da mesma eleição, e todos os métodos partem deles. Comparamos repetir o 1º turno com somar a variação entre turnos da eleição anterior ou a variação média, aplicar a razão média 2T/1T e decompor a abstenção por UF conforme haja 2º turno para governador. A validação e a regra são as mesmas da Tabela 1.

Tabela 3: MAE médio (p.p.) em 2014, 2018 e 2022 e previsão.

Método	**Abstenção**	**Brancos**	**Nulos**
Repetir o 1º turno	**1,01**	**0,93**	**0,93**
1º turno + variação da eleição anterior	1,25	1,09	1,15
1º turno + variação média	1,67	1,01	1,11
1º turno × razão média 2T/1T	1,98	0,58	1,05
Por UF, com e sem 2º turno estadual	1,38	n.a.	n.a.
1º turno de 2026 (TSE)	21,08	1,84	2,93
Previsão para o 2º turno	**21,1**	**1,8**	**2,9**

Abstenção sobre o eleitorado apto; brancos e nulos sobre o comparecimento. Fonte: elaboração própria com dados do TSE.

Nenhum método superou repetir o 1º turno por mais de um erro-padrão. O caso mais próximo é o dos brancos: eles caíram entre os turnos nas cinco eleições, e a razão média tem o menor MAE. Ainda assim ela errou mais que a persistência em 2018 e 2022, as duas eleições com nível de brancos próximo do atual, e por isso mantivemos o valor do 1º turno. **Limitação.** Em 2026 só 6 UFs, com 7,9% do eleitorado, têm 2º turno para governador, contra 41,6% em média de 2006 a 2022. Sem campanha estadual, a abstenção pode subir mais que o histórico. O efeito medido foi pequeno (a abstenção subiu 1,72 p.p. nas UFs com disputa estadual e 1,60 nas demais), mas 2026 está fora da faixa observada.

6. Limitações e reprodutibilidade

Temos três eleições de teste, o que dá pouca potência à regra de decisão. Só 5 dos 14 institutos de 2026 tinham pesquisa de véspera no 1º turno na nossa base, de modo que o M2 fica próximo da média simples (51,3%). Nas 11 especificações alternativas que testamos, Flávio fica entre 50,1% e 51,8%. Essa faixa mostra quanto a previsão depende das escolhas de modelagem. Código, dados e testes: `https://github.com/pvaluche/trabalho-econometria-a1/tree/segundo-turno`.